Algoritmo e Estrutura de Dados II
CTCO02

Balanceamento de árvores binárias
Introdução à AVL

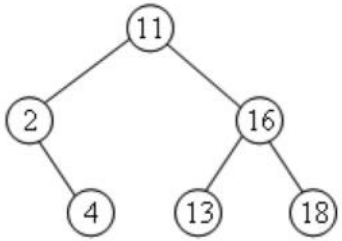
Vanessa Souza

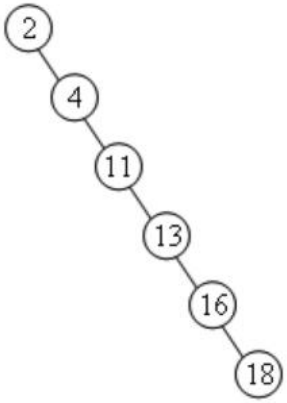
Universidade Federal de Itajubá – Instituto de Matemática e Computação

Balanceamento de Árvores Binárias de Pesquisa

Árvore de pesquisa binária

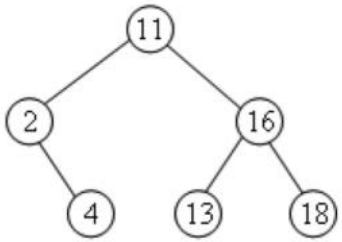
- Como vimos, em determinadas situações é conveniente estruturar os dados na forma de árvores.
  - Exemplo: a busca pode ser realizada mais eficientemente em uma árvore binária ($O(\log_2 n)$) do que em uma lista encadeada ($O(n)$).
- Mas essa vantagem depende da árvore.

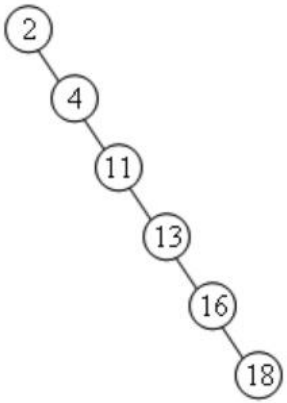




Árvore de pesquisa binária

- Como vimos, em determinadas situações é conveniente estruturar os dados na forma de árvores.
  - Exemplo: a busca pode ser realizada mais eficientemente em uma árvore binária ($O(\log_2 n)$) do que em uma lista encadeada ($O(n)$).
- Mas essa vantagem depende da árvore.

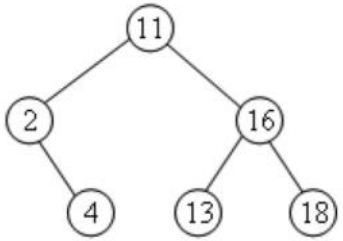


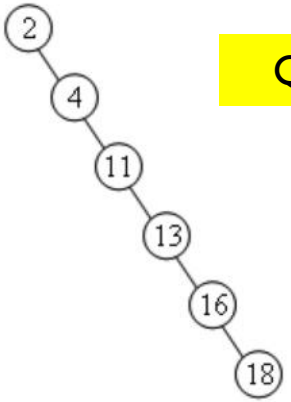


O problema com a segunda árvore (que é equivalente a uma lista encadeada) é o **desbalanceamento**: a subárvore direita de qualquer nó é muito maior do que a subárvore esquerda correspondente.

Balanceamento de Árvore

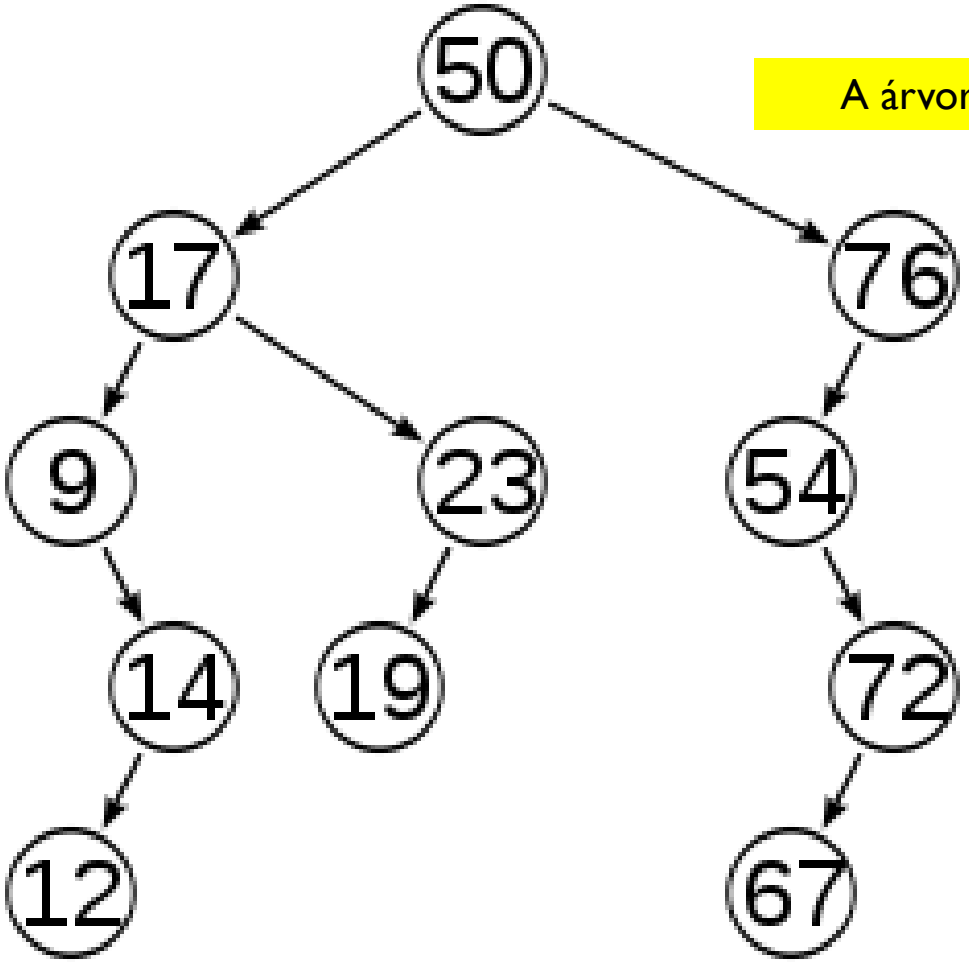
- O balanceamento de árvore diz respeito ao <u>equilíbrio entre as alturas da direita e da esquerda</u> de todos os nós que compõe a árvore.
  - Também chamada árvore binária de busca de altura balanceada.





Qual altura das árvores ao lado?

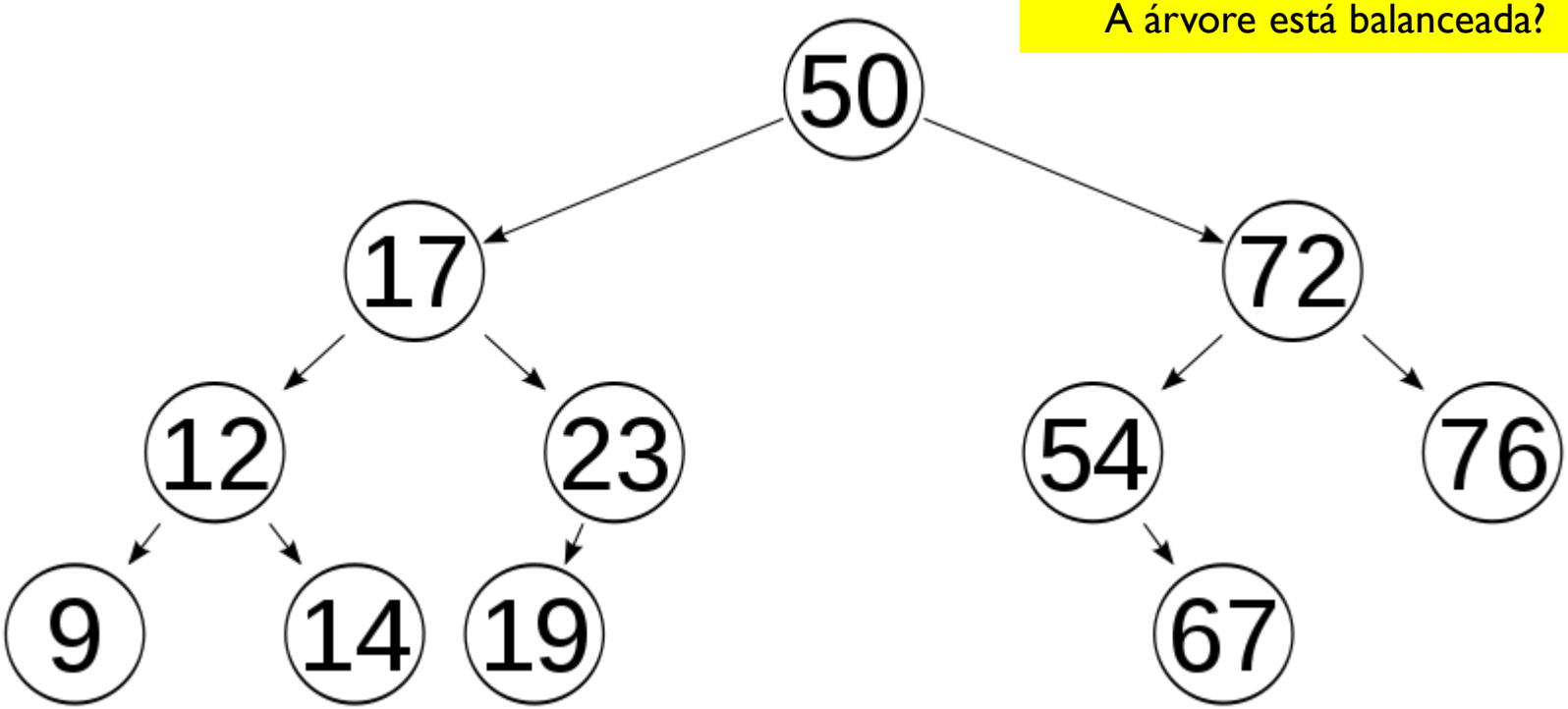
Balanceamento de Árvores



A árvore está balanceada?

Balanceamento de Árvores

A árvore está balanceada?



Balanceamento de Árvore

- Não balancear
  - Pode ser que alguns nós tenham profundidade muito alta
    - Aumenta o tempo médio da pesquisa
- Balancear Sempre
  - A árvore deve sempre estar perfeitamente balanceada
    - Árvore sempre cheia
    - Alto custo computacional
- Bom Balanceamento
  - Permite apenas um pouco de desbalanceamento

Balanceamento de Árvore

- Existem muitos algoritmos para manter árvores binárias de pesquisa balanceadas
  - Árvores Adelson-Velskii and Landis (AVL)
  - Árvores Rubro-Negras ou Vermelha e Preta
  - Árvores Heap
  - Árvores B (não apenas binárias)

Árvores Adelson-Velskii and Landis (AVL)

Árvores AVL

- A ideia de balancear uma árvore de pesquisa se deve a Adelson-Velskii e Landis, que apresentaram em 1962 uma classe de árvores de pesquisa balanceadas chamada "árvores AVL".

- Uma árvore AVL é uma árvore de pesquisa binária que é de altura balanceada: para cada nó x, as alturas das subárvores esquerda e direita de x diferem por no máximo 1.

Árvores AVL

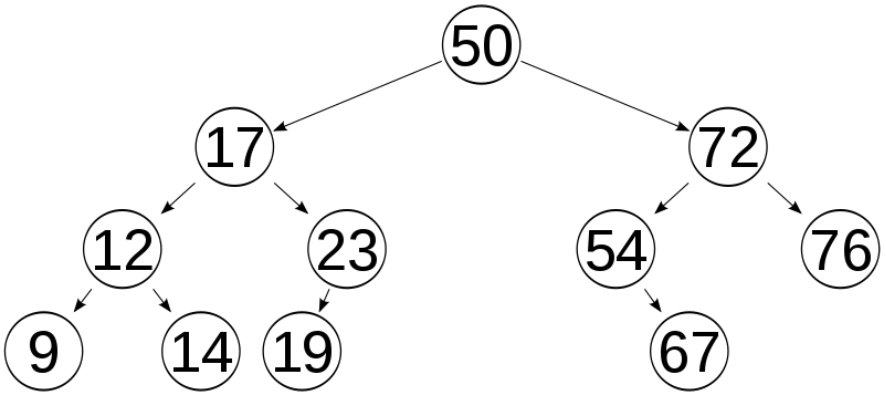
- Para manter a árvore balanceada, cada nó guarda seu chamado <u>fator de balanceamento</u>.

- No caso da AVL o fator de balanceamento de cada nó é a altura da subárvore a direita menos a altura da subárvore a esquerda.
  - $f_b = h_d - h_e$

- Na AVL, para que a árvore seja considerada balanceada, cada nó deve ter fator de balanceamento de 1, -1 ou 0.
  - Qualquer valor diferente do fator de balanceamento, a árvore está desbalanceada

Árvore AVL

- Exercício : calcular o fator de balanceamento dos nós da árvore abaixo:

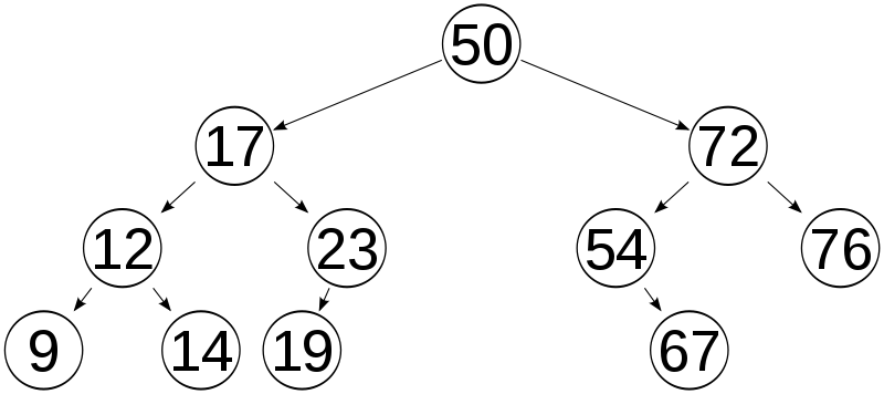


Árvores AVL

- Se o valor do balanceamento do nó for diferente de 1, -1 e 0. Essa árvore não é balanceada (AVL).

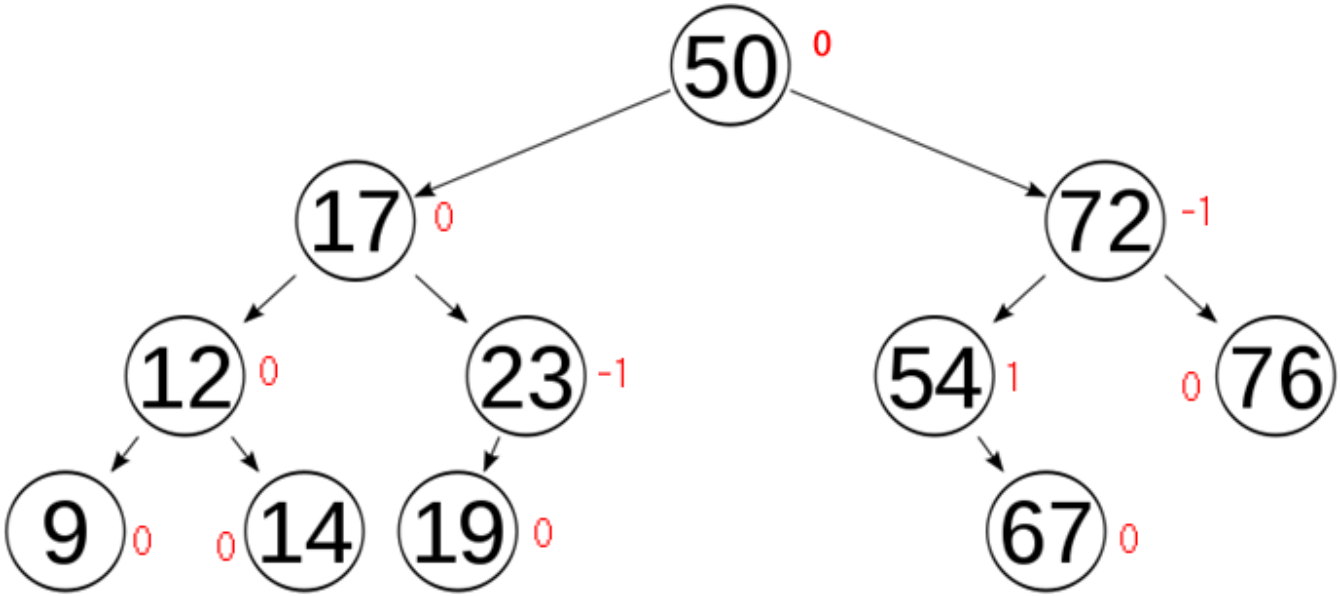
- Operações de inserção e remoção não garantem o balanceamento da árvore.

- Exemplo



Árvores AVL

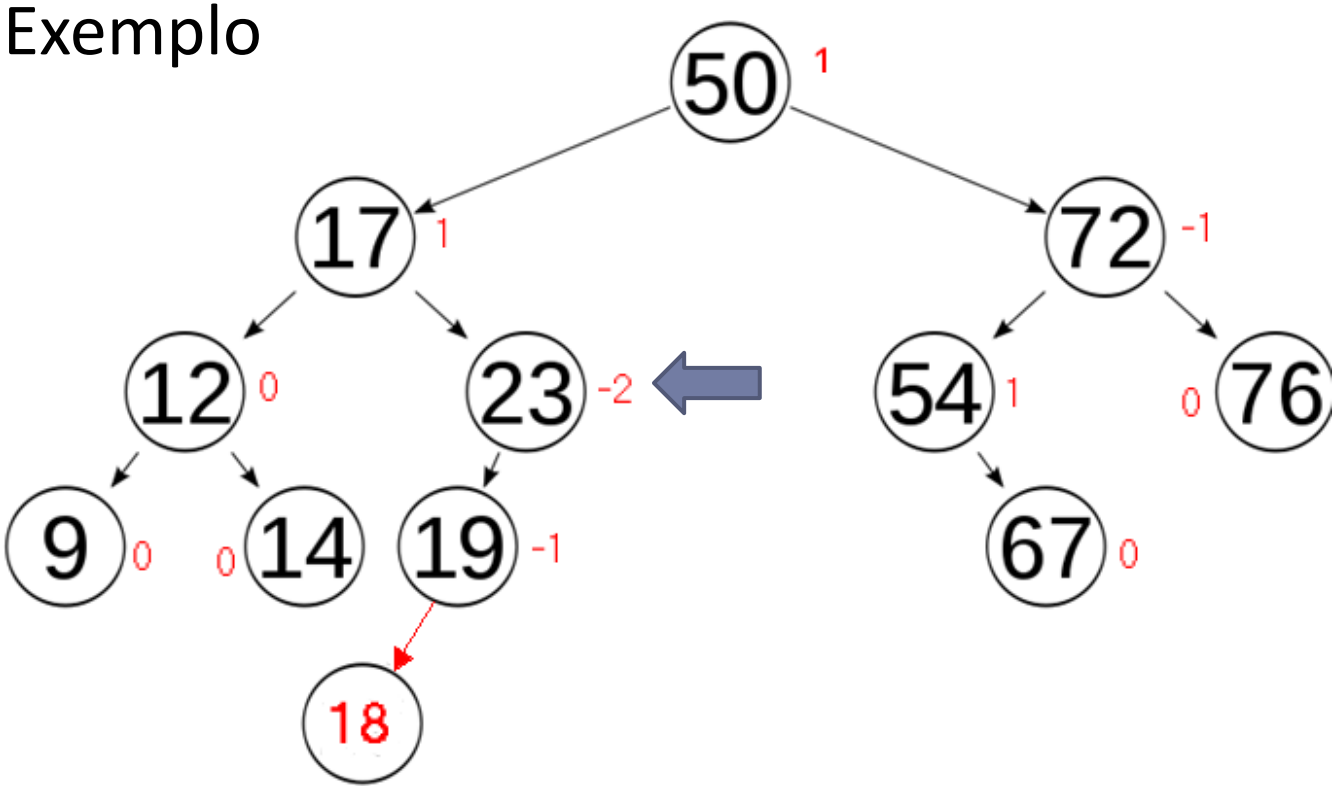
- Exemplo



Inserir 18

Árvores AVL

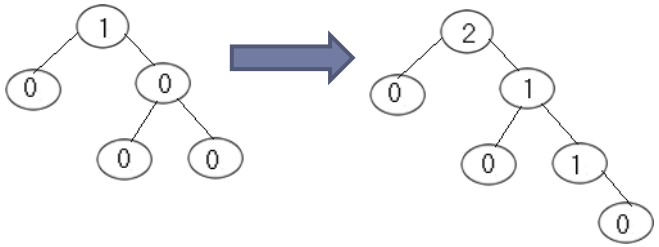
- Exemplo

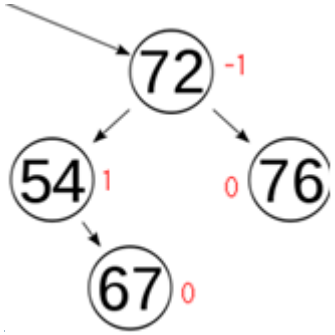


Inserir 18 – Árvore ficou desbalanceada!!!!

Árvore AVL

- Uma árvore balanceada pode tornar-se desbalanceada em 2 situações (Na verdade, são 4 situações, simétricas 2 a 2. Portanto, somente 2 precisam ser analisadas):
  - (a) O nó inserido é um descendente direito de um nó que tinha balanceamento de 1
  - (b) Se ele for um descendente esquerdo de um nó que tinha balanceamento de –1





Árvores AVL

- Quando a árvore torna-se desbalanceada é necessário aplicar transformações que façam a árvore voltar a ficar balanceada.

- Na AVL essas transformações chamam-se <u>rotações</u>.

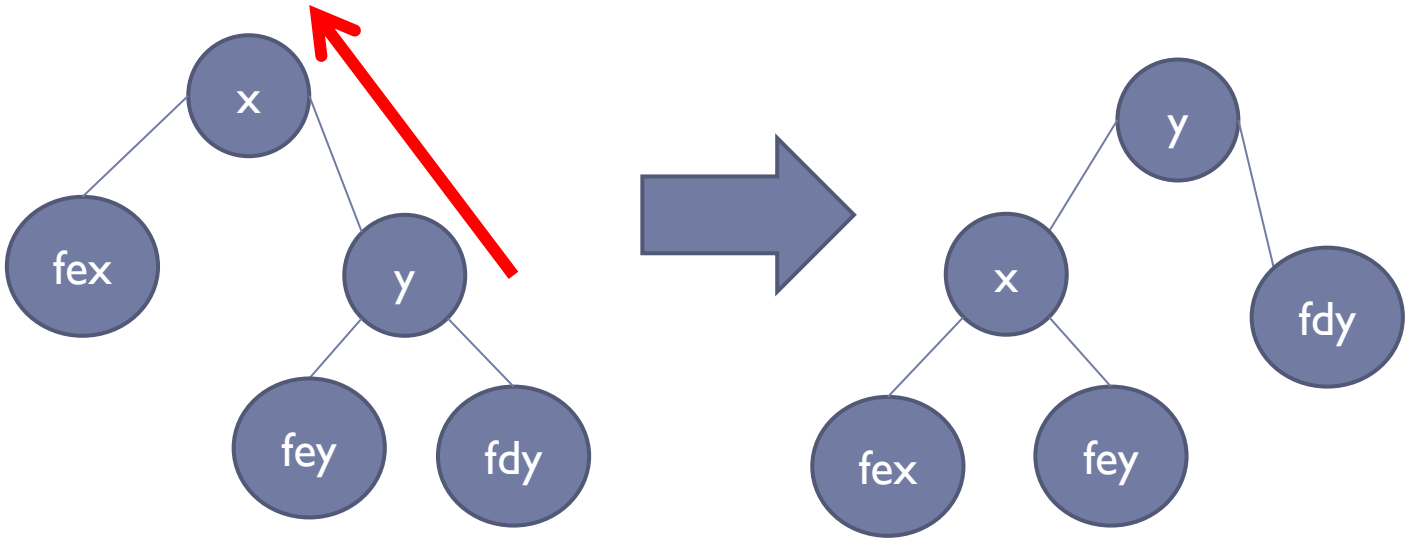
- Após a aplicação das rotações, a árvore deve:
  - Continuar sendo uma árvore binária de pesquisa
  - Estar balanceada

Árvore AVL

- Rotações
  - A rotação poderá ser feita à esquerda ou à direita dependendo do desbalanceamento que tiver que ser solucionado.
    - Rotação à esquerda é feita quando a subárvore à direita é maior (FB positivo)
    - Rotação à direita é feita quando a subárvore à esquerda é maior (FB negativo)

Árvore AVL

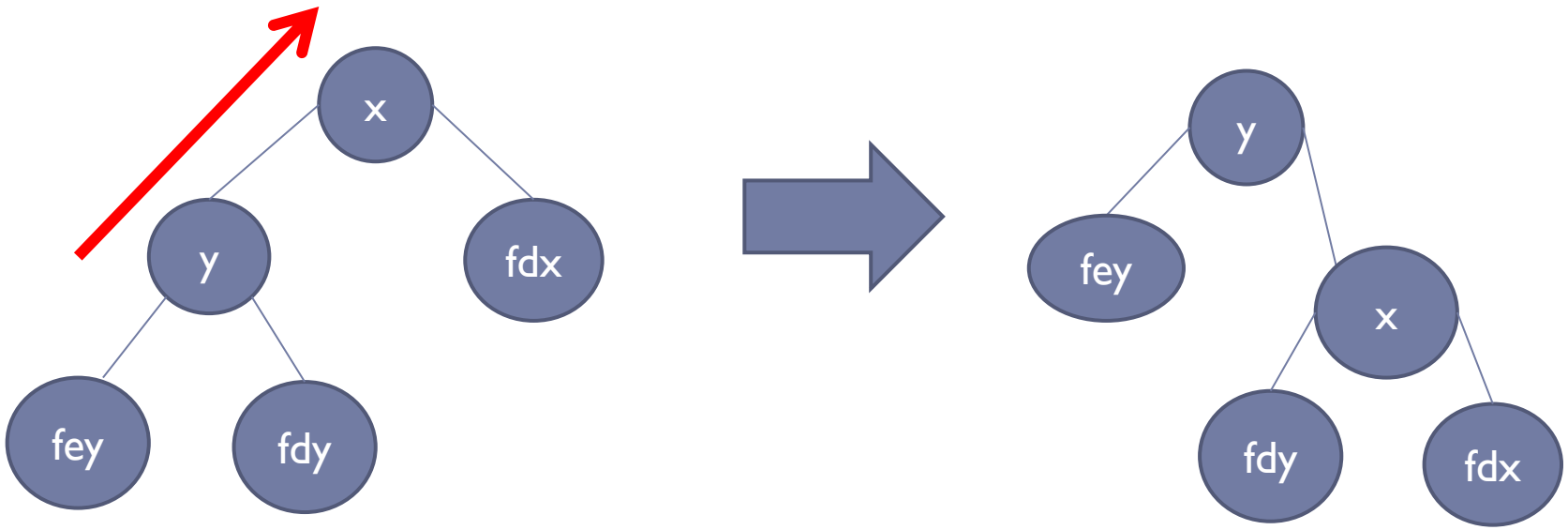
- Rotação à Esquerda – *direita maior que esquerda*
  - *Seja Y o filho à direita de X*
  - *Torne X filho à esquerda de Y*
  - *Torne o filho à esquerda de Y, filho à direita de X*



X seria o nó desbalanceado

Árvore AVL

- Rotação à Direita – *esquerda maior que direita*
  - *Seja Y o filho à esquerda de X*
  - *Torne X filho à direita de Y*
  - *Torne o filho à direita de Y, filho à esquerda de X*



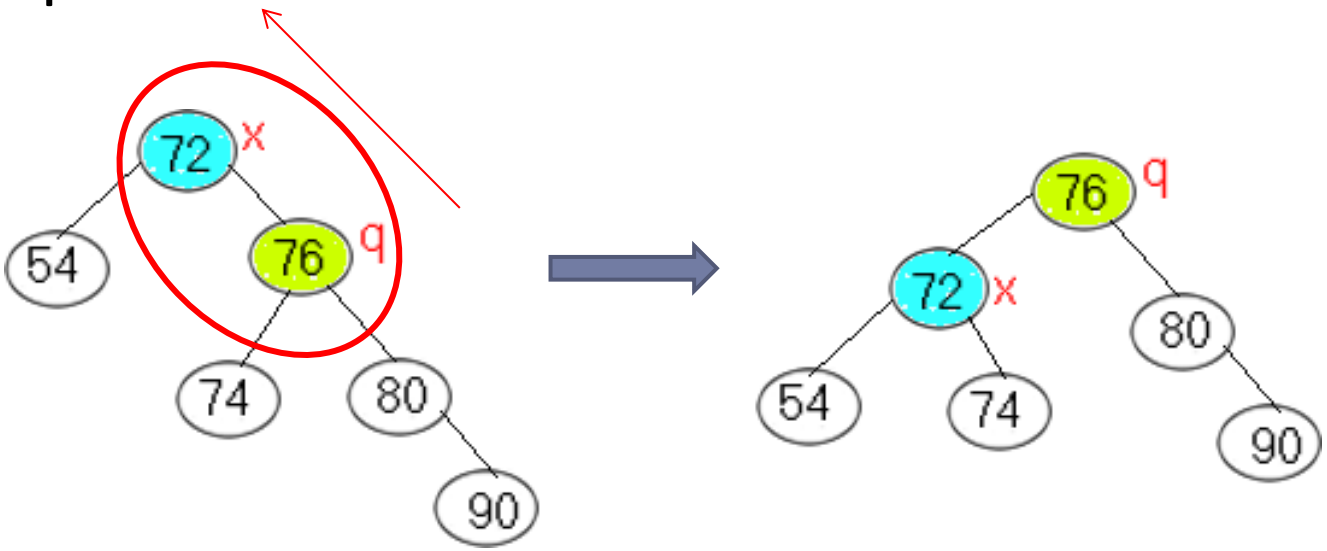
X seria o nó desbalanceado

Árvore AVL

- Rotações
  - Dependendo do desbalanceamento a ser solucionado, apenas uma rotação não será suficiente para resolvê-lo.
  - O balanceamento é realizado por quatro algoritmos de rotação distintos:
    - Rotação simples à esquerda
    - Rotação simples à direita
    - Rotação dupla esq-dir
    - Rotação dupla dir-esq

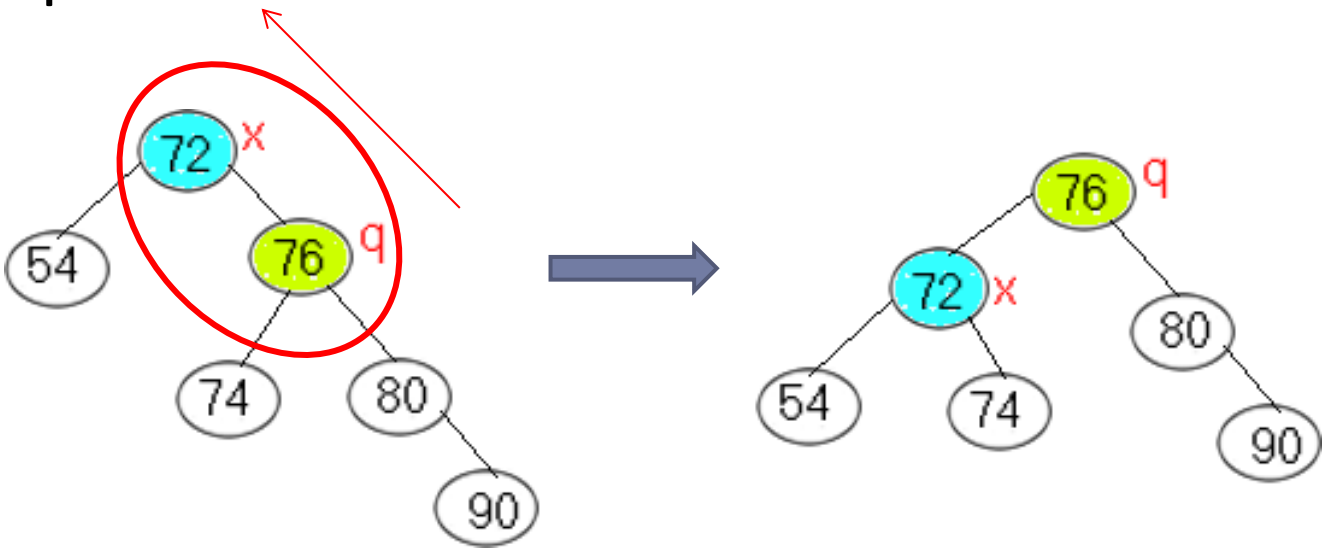
Árvore AVL

- Quando o desbalanceamento ocorre no nó devido à inclusão de um novo nó na subárvore direita de seu filho à direita, a solução é simples: basta aplicar a operação de <u>rotação à esquerda</u> do filho em relação ao pai.



Árvore AVL

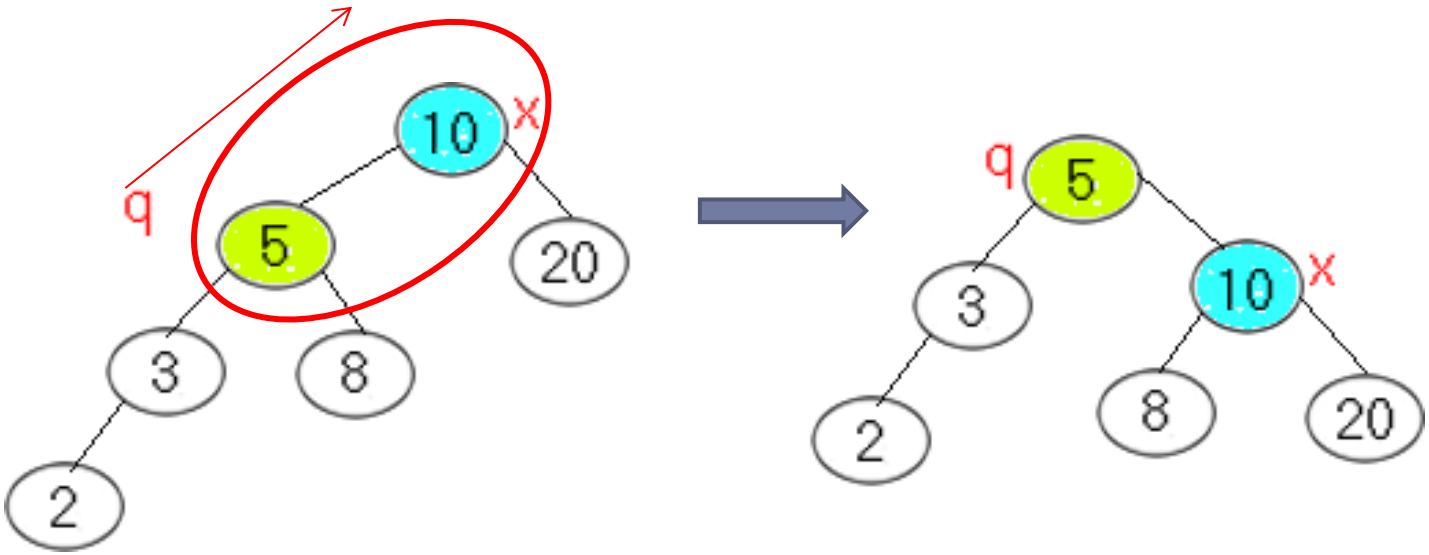
- Quando o desbalanceamento ocorre no nó devido à inclusão de um novo nó na subárvore direita de seu filho à direita, a solução é simples: basta aplicar a operação de <u>rotação à esquerda</u> do filho em relação ao pai.



x vira filho da esquerda de q
Filho da esquerda de q vira filho da direita de x

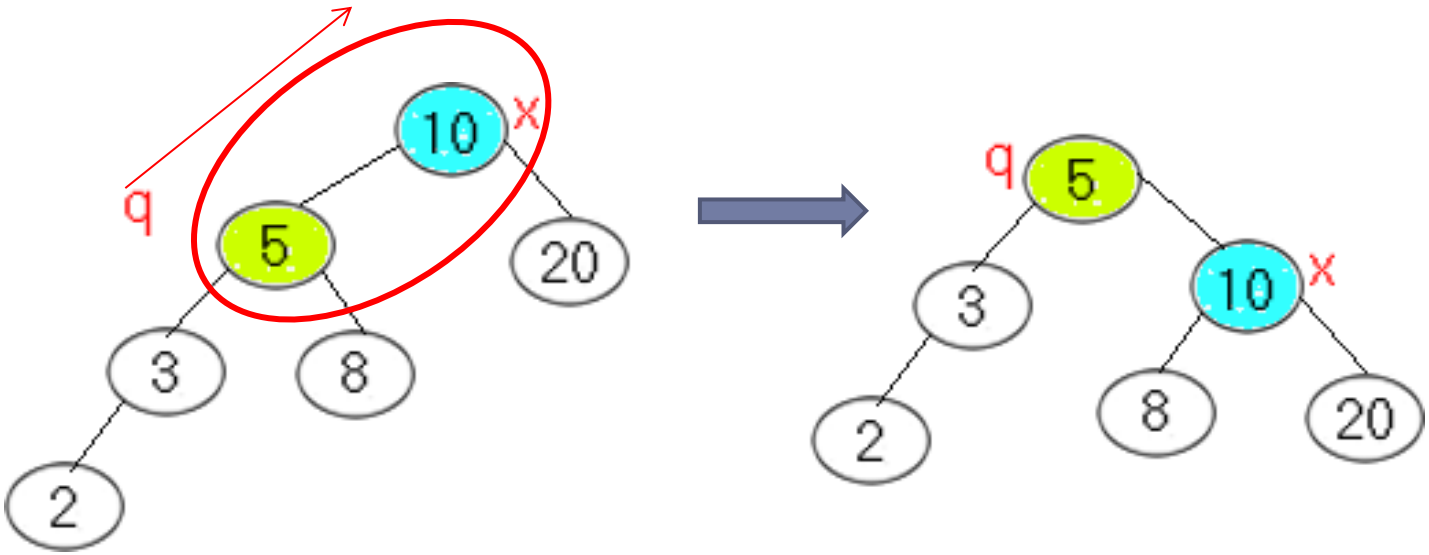
Árvore AVL

- A rotação à direita é simétrica a rotação à esquerda



Árvore AVL

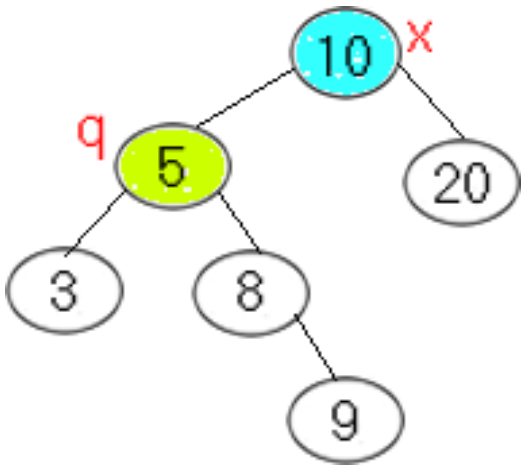
- A rotação à direita é simétrica a rotação à esquerda



x vira filho da direita de q
Filho da direita de q vira filho da esquerda de x

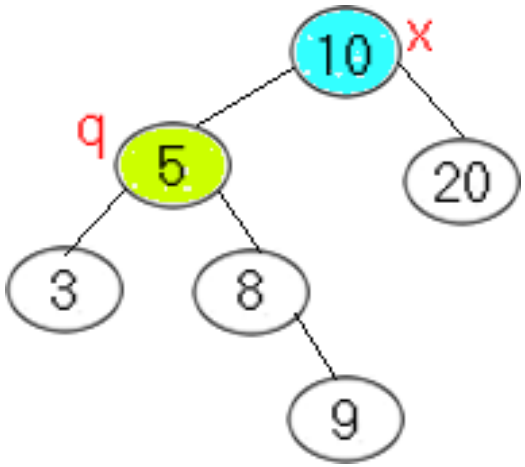
Árvore AVL

- Analise esse caso



Árvore AVL

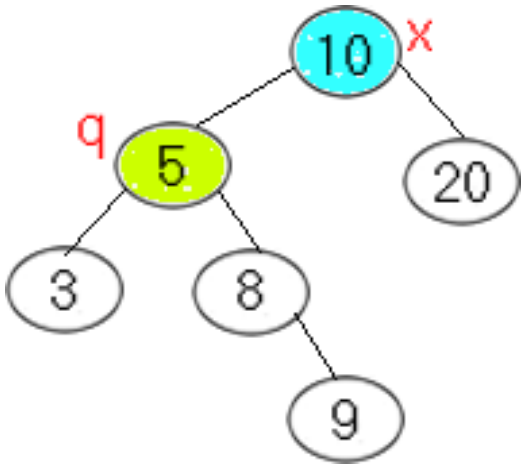
- Analise esse caso



Balanceamento de x = -2
esquerda > direita
Rotação à direita

Árvore AVL

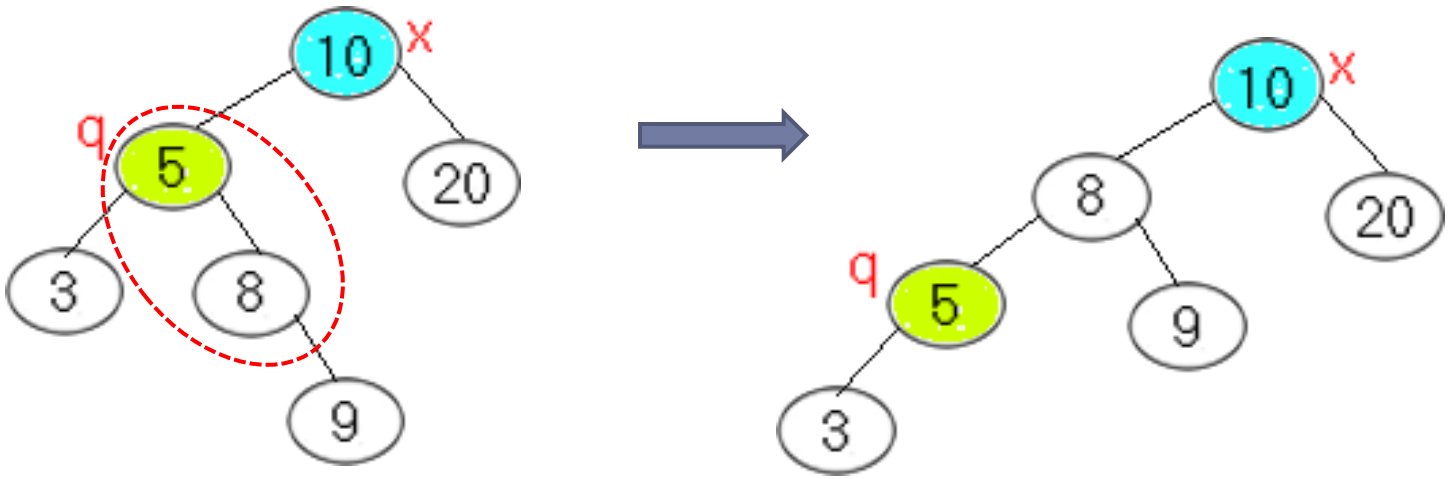
- Analise esse caso



Quando x tem FB negativo e q tem FB positivo, é preciso fazer uma <u>rotação dupla</u>

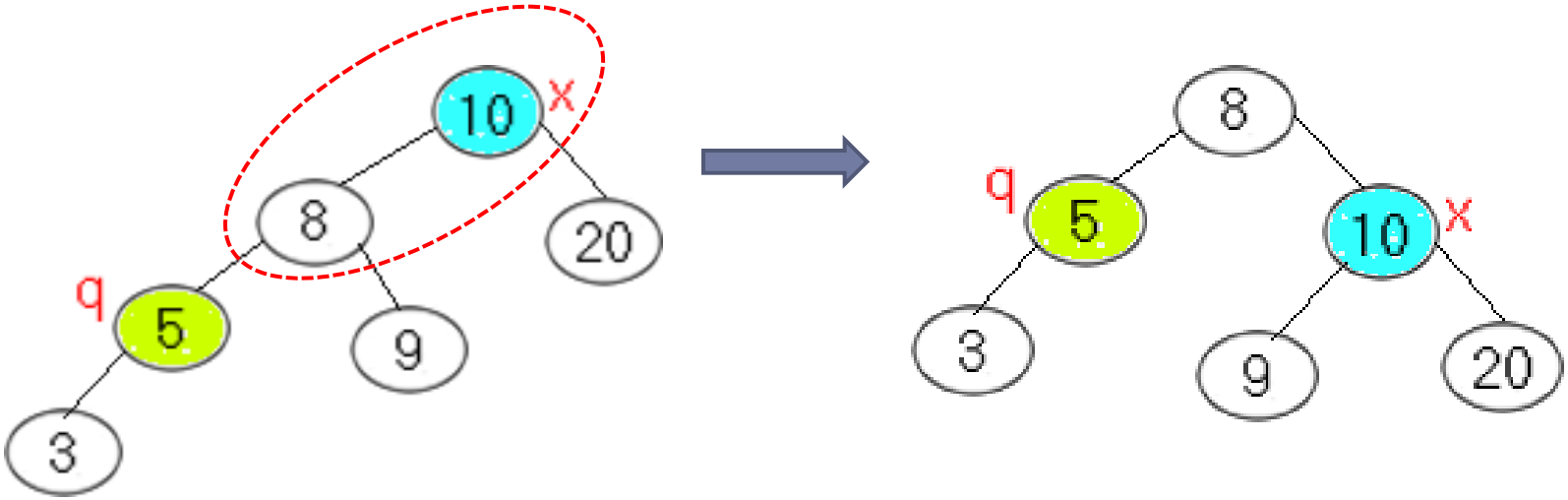
Árvore AVL

- A rotação dupla começa de dentro pra fora.
  - FB de q é positivo : direita maior que esquerda
    - rotação à esquerda de q



Árvore AVL

- A rotação dupla começa de dentro pra fora.
  - FB de q é positivo : direita maior que esquerda
    - rotação à esquerda de q
  - Depois faz a rotação à direita (FB de x negativo)



Árvore AVL

Diferença de altura no nó	Diferença de altura do nó filho do nó desbalanceado	Tipo de rotação
2	1	Simples à esquerda
	0	Simples à esquerda
	-1	Dupla : direita – esquerda
-2	1	Dupla : esquerda - direita
	0	Simples à direita
	-1	Simples à direita

Fonte : Ascêncio & Araújo

Exercícios

- Insira em uma árvore AVL, itens com as chaves apresentadas a seguir (na ordem em que aparecem). Desenhe a árvore resultante da inserção, sendo que uma nova árvore deve ser desenhada quando houver uma rotação. Indique qual a rotação que foi executada.
  - a) 30, 40, 24, 58, 48, 26, 11, 13, 14
  - b) 20, 15, 25, 10, 30, 24, 17, 12, 5, 3
  - c) 40, 30, 50, 45, 55, 52
  - d) 20, 15, 25, 12, 17, 24, 30, 10, 14, 13
  - e) 20, 15, 25, 12, 17, 30, 26

Árvore AVL

- Existem vários Applets que simulam a entrada e remoção de dados em árvores AVL. Eles são bons instrumentos de estudo!!!
  - http://www.site.uottawa.ca/~stan/csi2514/applets/avl/BT.html